

TAREA: Construir un analizador con ANTLR4 y JavaScript
Tema:39568_6

```
<programa> ::= { <instrucción> }+
<instrucción> ::= <conteo>
<conteo> ::= 'para' <identificador> 'desde' <número> 'hasta' <número> 'hacer' '{' { <sentencia> } '}'
<sentencia> ::= { <salida> }+ | <terminar>
<salida> ::= 'imprimir' '(' <cadena> ')' ';'
<terminar> ::= 'salir' ';'
<identificador> ::= <letra> { <letra> | <dígito> }*
<número> ::= { <dígito> }+
<cadena> ::= '"' { <carácter> } '"'
<carácter> ::= <letra> | <dígito> | <símbolo>
<letra> ::= 'a' | 'b' | ... | 'z' | 'A' | 'B' | ... | 'Z'
<dígito> ::= '0' | '1' | ... | '9'
<símbolo> ::= '.' | ',' | '!' | '?' | ':' | ';' ;
```

Especificaciones ANSI-C del lenguaje:

grammar Lenguaje;

// --- REGLAS DE PARSER ---

programa : instruccion+ ;

instruccion : conteo ;

conteo : PARA IDENTIFICADOR DESDE NUMERO HASTA NUMERO HACER LLAVE_A sentencia*
LLAVE_C ;

sentencia : salida+
| TERMINAR;

salida : IMPRIMIR PAR_A CADENA PAR_C ';' ;

// --- REGLAS DE LEXER (Lemas) ---

// Palabras reservadas

PARA : 'para' ;
DESDE : 'desde' ;
HASTA : 'hasta' ;
HACER : 'hacer' ;
IMPRIMIR : 'imprimir' ;
TERMINAR : 'salir' ';' ;

// Símbolos

PAR_A : '(' ;
PAR_C : ')' ;
LLAVE_A : '{' ;
LLAVE_C : '}' ;

// Definiciones con rangos directos

IDENTIFICADOR : [a-zA-Z]+ ;
NUMERO : [0-9]+ ;
CADENA : '"' [a-zA-Z0-9.,!?:;]* '"' ;

// Manejo de espacios

WS : [\t\r\n]+ -> skip ;